Module : Techniques d'estimation pour l'ingénieur **Classe :** 3ème année

Tests d'hypothèses paramétriques

Activité introductive :

Les moteurs des appareils électroménagers d'une marque M ont une durée de vie moyenne $\mu = 3000$ heures avec un écart-type $\sigma = 150$ heures. A la suite d'une modification dans la fabrication des moteurs, le fabricant **affirme** que les nouveaux moteurs ont une durée de vie moyenne supérieure à celle des anciens. Pour ce faire, le fabriquant décide de prendre un échantillon de nouveaux moteurs afin de répondre à la question :

"Les nouveaux moteurs apportent-ils une amélioration statistiquement significative dans la durée de vie des appareils électroménagers ? "

Pour vérifier le fondement de cette affirmation, le fabriquant doit tout d'abord construire une **hypothèse** dans laquelle on suppose que la moyenne de la durée de vie est de 3000 heures. Ensuite, il prélève un échantillon de nouveaux moteurs et il calcule la moyenne obtenue par ces derniers. Enfin, on compare la moyenne calculée dans cet échantillon avec la moyenne donnée (dans la population) par le fabriquant.
Alors le fabriquant arrive à conclure si son affirmation est correcte ou non.

1 Principe :

Définition 1 (Test d'hypothèses)

Un test d'hypothèses est un mécanisme qui permet de trancher entre deux hypothèses à la vue des résultats d'un échantillon, en quantifiant le risque associé à la décision prise.

- $\mathbf{H}_0$: Hypothèse de référence (Hypothèse nulle)
- $\mathbf{H}_1$: Hypothèse alternative

Soient $\mathbf{H}_0$ et $\mathbf{H}_1$ deux hypothèses, dont **une et une seule** est vraie. $\mathbf{H}_0$ joue le plus souvent un rôle prédominant par rapport à $\mathbf{H}_1$. En effet $\mathbf{H}_0$ est l'hypothèse de référence alors que $\mathbf{H}_1$ est l'hypothèse alternative.

Une hypothèse statistique est une affirmation concernant :

- La valeur d'un paramètre (moyenne, variance, proportion)
- L'égalité des paramètres de deux distributions (deux moyennes, deux variances, ...)
- La forme de la distribution

Test paramétrique	**Test non paramétrique**
Moyenne, variance ou proportion	deux moyennes, deux variances...

Types des tests d'hypothèses paramétriques

On suppose que l'on cherche à verifier la valeur d'un paramètre inconnu θ de la distribution d'une population X. Pour cela, on compare deux hypothèses portant sur la valeur de θ.

$\mathbf{H}_0 : \quad \theta = \theta_0$		
Test bilatéral	**Test unilatéral à droite**	**Test unilatéral à gauche**
$\mathbf{H}_1 : \quad \theta \neq \theta_0$	$\mathbf{H}_1 : \quad \theta > \theta_0$	$\mathbf{H}_1 : \quad \theta < \theta_0$

Exemple 1 *: Revenons à l'activité introductive, formuler le test d'hypothèses paramétriques.*

Réponse : un test d'hypothèses unilatérale à droite

$$\begin{cases} \mathbf{H}_0 : \mu = 3000 & \text{"la moyenne de la durée de vie est de 3000 heures"} \\ \mathbf{H}_1 : \mu > 3000 & \text{"une durée de vie moyenne supérieure à celle des anciens"} \end{cases}$$

Les étapes d'un test d'hypothèses paramétriques :

Étape 1 : Choix des deux hypothèses $\mathbf{H}_0$ et $\mathbf{H}_1$.

Étape 2 : Détermination de la variable de décision et de l'écart réduit.

- Précision des conditions du test : distribution de la population, la taille de l'échantillon...
- L'estimateur du paramètre.
- Détermination de l'écart réduit (écart entre l'estimateur et le paramètre estimé).

Étape 3 : Détermination des régions critiques.

Selon l'écart réduit et au niveau de signification α, on détermine les zones (ou valeurs ou régions) dont on se base pour prendre la décision.

Étape 4 : Prise de décision : On a deux décisions possibles :

- ◦ On accepte $\mathbf{H}_0$ et on rejette $\mathbf{H}_1$.

  $\Longrightarrow$ On donne bénéfice du doute à $\mathbf{H}_0$

  L'estimation(dans l'échantillon) est relativement proche de la valeur du paramètre prévu par $\mathbf{H}_0$. On dit que l'écart réduit n'est pas significatif et qu'il est dû au hasard de l'échantillonnage.
- ◦ On rejette $\mathbf{H}_0$ et on accepte $\mathbf{H}_1$.

  $\Longrightarrow$ On donne bénéfice du doute à $\mathbf{H}_1$

  L'estimation (dans l'échantillon) est loin de la valeur du paramètre prévu par H_0. On dit que l'écart est significatif, et n'est pas uniquement dû au hasard.

2 Test d'hypothèses sur la moyenne :

On s'interesse au paramètre moyenne μ. Pour une valeur de référence μ_0, on définit les hypothèses.

2.1 Test d'hypothèses bilatéral :

Étape 1 : Choix des deux hypothèses $\mathbf{H}_0$ et $\mathbf{H}_1$.

$$\begin{cases} \mathbf{H}_0 & : \quad \mu = \mu_0 \\ \mathbf{H}_1 & : \quad \mu \neq \mu_0 \end{cases}$$

Étape 2 : Détermination de la variable de décision et de l'écart réduit.

. **Estimateur de μ :** On détermine l'estimateur qui convient pour ce test. L'estimateur de la moyenne μ est

$$\overline{X}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$$

. **Distribution de $\overline{X}_n$:** On passe à déterminer la loi de $\overline{X}_n$.

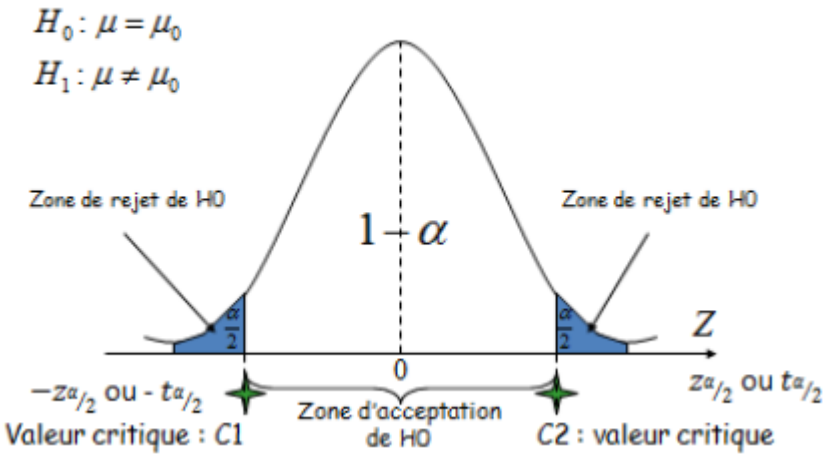
$n \geq 30$ & **Population de loi quelconque de moyenne μ et de variance σ^2**		
Variance σ^2	$\overline{X}_n$	**Ecart réduit**
connue	$\overline{X}_n \sim \mathcal{N}(\mu_0, \frac{\sigma}{\sqrt{n}})$	$Z = \frac{\overline{X}_n - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim \mathcal{N}(0,1)$
inconnue, on utilise l'estimateur $S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X}_n)^2$	$\overline{X}_n \sim \mathcal{N}(\mu_0, \frac{s}{\sqrt{n}})$	$Z = \frac{\overline{X}_n - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \sim \mathcal{N}(0,1)$

$n < 30$ & **Population normale de moyenne μ et de variance σ^2**		
Variance σ^2	$\overline{X}_n$	**Ecart réduit**
connue	$\overline{X}_n \sim \mathcal{N}(\mu_0, \frac{\sigma}{\sqrt{n}})$	$Z = \frac{\overline{X}_n - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim \mathcal{N}(0,1)$
inconnue, on utilise l'estimateur $S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X}_n)^2$	$T = \frac{\overline{X}_n - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \sim T_{n-1}$	$T_{n-1} \sim$ Student de $(n-1)$ ddl

Étape 3 : Détermination des régions critiques

On détermine les valeurs critiques de l'écart réduit au seuil de signification α. On impose toujours à la zone d'acceptation de $\mathbf{H}_0$ que l'écart réduit soit centré autour de 0.

Ecart réduit	**Zone d'acceptation de $\mathbf{H}_0$**	**Zone de rejet de $\mathbf{H}_0$**
$Z = \frac{\overline{X}_n - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim \mathcal{N}(0,1)$	$\mathbb{P}(\lvert Z\rvert < z_{\frac{\alpha}{2}}) = 1-\alpha$	$\mathbb{P}(Z > z_{\frac{\alpha}{2}}) = \mathbb{P}(Z < -z_{\frac{\alpha}{2}}) = \frac{\alpha}{2}$
$T = \frac{\overline{X}_n - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \sim T_{n-1}$	$\mathbb{P}(\lvert T\rvert < t_{\frac{\alpha}{2}}) = 1-\alpha$	$\mathbb{P}(T < -t_{\frac{\alpha}{2}}) = \mathbb{P}(T > t_{\frac{\alpha}{2}}) = \frac{\alpha}{2}$



Étape 4 : Prise de décision.

On calcule l'estimation de $\overline{X}_n$ ainsi que la valeur z_0 (ou t_0) prise par l'écart réduit Z (ou T) à partir de l'échantillon et on prend notre décision suite aux valeurs déterminées. Si la valeur prise par l'écart réduit est dans la zone d'acceptation de $\mathbf{H}_0$ alors on accepte $\mathbf{H}_0$ et on rejette $\mathbf{H}_1$ sinon on rejette $\mathbf{H}_0$ et on accepte $\mathbf{H}_1$.

Ecart réduit calculé	$\mathbf{H}_0$	$\mathbf{H}_1$
$-z_{\frac{\alpha}{2}} \leq z_0 \leq z_{\frac{\alpha}{2}}$ (resp. $-t_{\frac{\alpha}{2}} \leq t_0 \leq t_{\frac{\alpha}{2}}$)	**acceptée**	rejetée
$-z_{\frac{\alpha}{2}} \geq z_0$ ou $z_0 \geq z_{\frac{\alpha}{2}}$ (resp. $-t_{\frac{\alpha}{2}} \geq t_0$ ou $t_0 \geq t_{\frac{\alpha}{2}}$)	rejetéee	**acceptée**

***Interprétation* :**

- Si $-z_{\frac{\alpha}{2}} \leq z_0 \leq z_{\frac{\alpha}{2}}$(resp. $-t_{\frac{\alpha}{2}} \leq t_0 \leq t_{\frac{\alpha}{2}}$) alors l'estimation $\overline{x}_n$ de μ n'est pas loin de la valeur de référence μ_0 d'une manière significative. $\Longrightarrow$ On accepte $\mathbf{H}_0$ et on rejette $\mathbf{H}_1$
- Si $-z_{\frac{\alpha}{2}} \geq z_0$ ou $z_0 \geq z_{\frac{\alpha}{2}}$ (resp.$-t_{\frac{\alpha}{2}} \geq t_0$ ou $t_0 \geq t_{\frac{\alpha}{2}}$) alors l'estimation $\overline{x}_n$ de μ est loin de la valeur de référence μ_0 d'une manière significative. $\Longrightarrow$ On accepte $\mathbf{H}_1$ et on rejette $\mathbf{H}_0$

Application :(prenez soin de détailler toutes les étapes du test).

Une entreprise utilise un ancien modèle de fabrication d'écrans dont la durée de vie en heures suit une loi normale de moyenne 15000 et d'écart type σ.

Une nouvelle méthode de fabrication est mise en application sur une autre chaine . On examine un échantillon de 100 écrans issus de cette nouvelle chaine, on s'appercoit que la durée de vie moyenne est de 15100.

1. Sachant que $\sigma = 1000$, au seuil de risque de 5%, peut-on dire que le modèle de fabrication est différent de l'ancien en terme de durée de vie moyenne des écrans ?
2. L'échantillon utilisé nous donne un écart-type égale à 600, au seuil de risque de 10%, peut-on dire que le modèle de fabrication est différent de l'ancien en terme de durée de vie moyenne des écrans ?

Réponse :

1. **Étape 1 :** Choix d'hypothèses

$$\begin{cases} \mathbf{H}_0 & : \quad \mu = 15000 = \mu_0 \\ \mathbf{H}_1 & : \quad \mu \neq 15000 \end{cases}$$

Étape 2 : Variable de décision et écart réduit.

On a $n = 100 > 30$, $\sigma = 1000$ connu

$$\overline{X}_n \sim \mathcal{N}(\mu_0, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}) = \mathcal{N}(15000, \frac{1000}{\sqrt{100}}) = \mathcal{N}(15000, 100) \Rightarrow Z = \frac{\overline{X}_n - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim \mathcal{N}(0,1)$$

Étape 3 :Régions critiques.

On détermine $z_{\frac{\alpha}{2}}$ à partir du tableau de la loi normale centrée réduite,

$$\alpha = 0.05 \quad \Rightarrow \frac{\alpha}{2} = 0.025 \Rightarrow z_{\frac{\alpha}{2}} = 1.96$$

On calcule la valeur z_0 prise par Z

$$z_0 = \frac{\overline{x}_n - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} = \frac{15100 - 15000}{\frac{1000}{\sqrt{100}}} = 1$$

Étape 4 :Décision

$$-z_{\frac{\alpha}{2}} < z_0 < z_{\frac{\alpha}{2}}$$

On est dans la zone d'acceptation de $\mathbf{H}_0$, alors le modèle de fabrication n'est pas différent de l'ancien d'une manière significative

2. **Étape 1 :** Choix d'hypothèses

$$\begin{cases} \mathbf{H}_0 & : \quad \mu = 15000 = \mu_0 \\ \mathbf{H}_1 & : \quad \mu \neq 15000 \end{cases}$$

Étape 2 : Variable de décision et écart réduit.
On a $n = 100 > 30$ et σ inconnu mais estimé par $s = 600$

$$\overline{X}_n \sim \mathcal{N}(\mu_0, \frac{s}{\sqrt{n}}) = \mathcal{N}(15000, \frac{600}{\sqrt{100}}) = \mathcal{N}(15000, 60) \Rightarrow Z = \frac{\overline{X}_n - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

Étape 3 :Régions critiques.
On détermine $z_{\frac{\alpha}{2}}$ à partir du tableau de la loi normale centrée réduite,

$$\alpha = 0.1 \quad \Rightarrow \frac{\alpha}{2} = 0.05 \Rightarrow z_{\frac{\alpha}{2}} = 1.64$$

On calcule la valeur z_0 prise par Z

$$z_0 = \frac{\overline{x}_n - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}} = \frac{15100 - \mu_0}{\frac{600}{\sqrt{100}}} = 1.66$$

Étape 4 :Décision

$$z_0 > z_{\frac{\alpha}{2}}$$

On est dans la zone de rejet de $\mathbf{H}_0$ et acceptation de $\mathbf{H}_1$, alors le modèle de fabrication est différent de l'ancien d'une manière significative

---

2.2 Test unilatéarl à droite

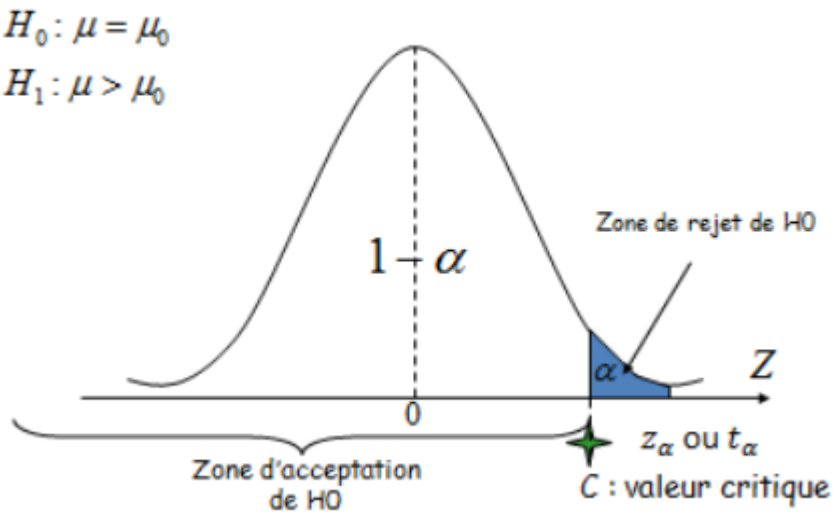
Étape 1 : Choix des deux hypothèses $\mathbf{H}_0$ et $\mathbf{H}_1$.

$$\begin{cases} \mathbf{H}_0 & : \quad \mu = \mu_0 \\ \mathbf{H}_1 & : \quad \mu > \mu_0 \end{cases}$$

Étape 2 : Détermination de la variable de décision et calcul de l'écart réduit. On reprend le même tableau que pour le test bilatéral.

Étape 3 : Détermination des régions critiques

On détermine les valeurs critiques de l'écart réduit au seuil de signification α. On détermine alors les valeurs z_α ou t_α.



Ecart réduit	**Zone d'acceptation de $\mathbf{H}_0$**	**Zone de rejet de $\mathbf{H}_0$**
$Z = \dfrac{\overline{X}_n - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim \mathcal{N}(0,1)$	$\mathbb{P}(Z < z_\alpha) = 1 - \alpha$	$\mathbb{P}(Z > z_\alpha) = \alpha$
$T = \dfrac{\overline{X}_n - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \sim T_{n-1}$	$\mathbb{P}(T < t_\alpha) = 1 - \alpha$	$\mathbb{P}(T > t_\alpha) = \alpha$

Étape 4 : Prise de décision.

On calcule l'estimation de $\overline{X}_n$ ainsi que la valeur z_0 (ou t_0) prise par l'écart réduit Z (ou T) à partir de l'échantillon et on prend notre décision suite aux valeurs déterminées. Si la valeur prise par l'écart réduit est dans la zone d'acceptation de $\mathbf{H}_0$ alors on accepte $\mathbf{H}_0$ et on rejette $\mathbf{H}_1$ sinon on rejette $\mathbf{H}_0$ et on accepte $\mathbf{H}_1$.

Ecart réduit calculé	$\mathbf{H}_0$	$\mathbf{H}_1$
$z_0 \leq z_\alpha$ (resp. $t_0 \leq t_\alpha$)	**acceptée**	rejetée
$z_0 \geq z_\alpha$ (resp.$t_0 \geq t_\alpha$)	rejetée	**acceptée**

***Interprétation* :**

- Si $z_0 \leq z_\alpha$(resp. $t_0 \leq t_\alpha$) alors l'estimation $\overline{x}_n$ de μ n'est pas loin du valeur de référence μ_0 d'une manière significative. $\Longrightarrow$ On accepte $\mathbf{H}_0$ et on rejette $\mathbf{H}_1$.
- Si $z_0 \geq z_\alpha$ (resp.$t_0 \geq t_\alpha$) alors l'estimation $\overline{x}_n$ de μ est loin du valeur de référence μ_0 d'une manière significative. $\Longrightarrow$ On accepte $\mathbf{H}_1$ et on rejette $\mathbf{H}_0$.

Application :(prenez soin de détailler toutes les étapes du test).
On extrait d'une population, dont le caractère masse est distribué selon le modèle normal, un échantillon aléatoire simple de 7 éléments. La moyenne de cet échantillon est $257,9$. L'écart type de la population est supposé inconnu et l'écart type de l'échantillon est égal à 14. Est-il possible, au seuil de 5%, de conclure que la moyenne de la population est supérieure à 250 ?

Réponse :

Étape 1 : Choix d'hypothèses

$$\begin{cases} \mathbf{H}_0 & : \quad \mu = 250 = \mu_0 \\ \mathbf{H}_1 & : \quad \mu > 250 \end{cases}$$

Étape 2 : Variable de décision et écart réduit.
On a $n = 7 < 30$ et σ inconnu, mais estimé par $s = 14$

$$T = \frac{\overline{X}_n - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \sim T_{(n-1)} = T_6 \quad \text{Student de } (n-1) = 6 \text{ ddl}$$

Étape 3 :Régions critiques.
On détermine t_α à partir du tableau de la loi Student,

$$\alpha = 0.05 \quad \Rightarrow t_\alpha = 1.943$$

On calcule la valeur t_0 prise par T

$$t_0 = \frac{\overline{x}_n - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}} = \frac{257.9 - 250}{\frac{14}{\sqrt{7}}} = 1.49$$

Étape 4 :Décision

$$1.49 = t_0 < t_\alpha = 1.943$$

On est dans la zone d'acceptation de $\mathbf{H}_0$, alors la moyenne de la population n'est pas

supérieure à 250 d'une manière significative

2.3 Test unilatéarl à gauche

Étape 1 : Choix des deux hypothèses $\mathbf{H}_0$ et $\mathbf{H}_1$.

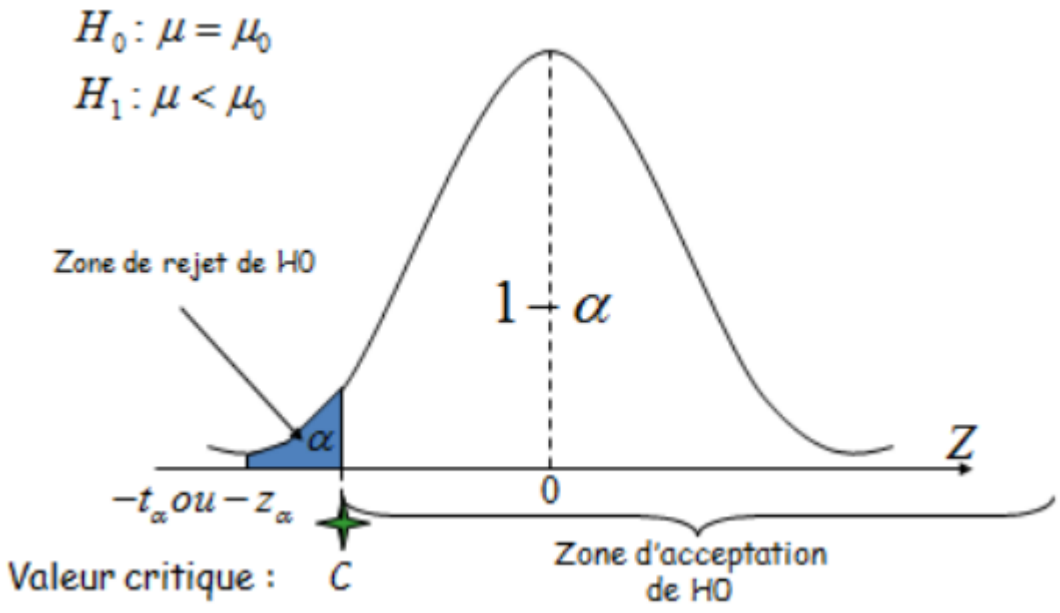
$$\begin{cases} \mathbf{H}_0 & : \quad \mu = \mu_0 \\ \mathbf{H}_1 & : \quad \mu < \mu_0 \end{cases}$$

Étape 2 : Détermination de la variable de décision et calcul de l'écart réduit. On reprend le même tableau que pour le test bilatéral.

Étape 3 : Détermination des régions critiques

On détermine les valeurs critiques de l'écart réduit au seuil de signification α. On détermine alors les valeurs z_α et t_α.

Ecart réduit	Zone d'acceptation de $\mathbf{H}_0$	Zone de rejet de $\mathbf{H}_0$
$Z = \dfrac{\overline{X}_n - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim \mathcal{N}(0,1)$	$\mathbb{P}(Z > -z_\alpha) = 1 - \alpha$	$\mathbb{P}(Z < -z_\alpha) = \alpha$
$T = \dfrac{\overline{X}_n - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \sim T_{n-1}$	$\mathbb{P}(T > -t_\alpha) = 1 - \alpha$	$\mathbb{P}(T < -t_\alpha) = \alpha$



Étape 4 : Prise de décision.

On calcule l'estimation de $\overline{X}_n$ ainsi que la valeur z_0 (ou t_0) prise par l'écart réduit Z (ou T) à partir de l'échantillon et on prends notre décision suite aux valeurs déterminées. Si la valeur de l'écart réduit est dans la zone d'acceptation de $\mathbf{H}_0$ alors on accepte $\mathbf{H}_0$ et on rejette $\mathbf{H}_1$ sinon on rejette $\mathbf{H}_0$ et on accepte $\mathbf{H}_1$.

Ecart réduit calculé	$\mathbf{H}_0$	$\mathbf{H}_1$
$z_0 \geq -z_\alpha$ (resp. $t_0 \geq -t_\alpha$)	**acceptée**	rejetée
$z_0 \leq -z_\alpha$ (resp.$t_0 \leq -t_\alpha$)	rejetée	**acceptée**

***Interprétation* :**

- Si $z_0 \geq -z_\alpha$(resp. $t_0 \geq -t_\alpha$) alors l'estimation $\overline{x}_n$ de μ n'est pas loin de la valeur de référence μ_0 d'une manière significative. $\Longrightarrow$ On accepte $\mathbf{H}_0$ et on rejette $\mathbf{H}_1$.
- Si $z_0 \leq -z_\alpha$ (resp.$t_0 \leq -t_\alpha$) alors l'estimation $\overline{x}_n$ de μ est loin de la valeur de référence μ_0 d'une manière significative. $\Longrightarrow$ On accepte $\mathbf{H}_1$ et on rejette $\mathbf{H}_0$.

Application :(prenez soin de détailler toutes les étapes du test).
Dans une entreprise de conditionnement de colis, chaque employé est supposé s'occuper, en moyenne, de 45 colis par jour. Le chef de service soupçonne un employé Mr Slow, de travailler lentement et il effectue quelques mesures à son insu. Il note, sur une période de 10 jours, le nombre de colis qu'il traite quotidiennement. Il obtient les résultats suivants (On supposera que le nombre de colis traités quotidiennement par un employé suit une loi normale) :

44	3	45	46	34	39	43	40	44	48

Pour savoir si Mr Slow est plus lent que ses collègues de travail, testez au seuil de signification de 5%, les hypothèses :

$$\begin{cases} \mathbf{H}_0 & : \quad \mu = 45 \\ \mathbf{H}_1 & : \quad \mu < 45 \end{cases}$$

Réponse :

Étape 1 : Choix d'hypothèses

$$\begin{cases} \mathbf{H}_0 & : \quad \mu = 45 \\ \mathbf{H}_1 & : \quad \mu < 45 \end{cases}$$

Étape 2 : Variable de décision et écart réduit.
On a $n = 10 < 30$ et σ inconnu, mais estimé par s, on doit calculer alors les estimations $\overline{x}_n$ et s^2

$$\begin{aligned} \overline{x}_n &= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{10} x_i = 38.6 \\ s^2 &= \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{10}(x_i - \overline{x}_n)^2 = 172.48 \Rightarrow s = 13.13 \end{aligned}$$

$$T = \frac{\overline{X}_n - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \sim T_{(n-1)} = T_9 \quad \text{Student de } (n-1) = 9 \text{ ddl}$$

Étape 3 :Régions critiques.
On détermine t_α à partir du tableau de la loi Student,

$$\alpha = 0.05 \quad \Rightarrow t_\alpha = 1.833$$

On calcule la valeur t_0 prise par T

$$t_0 = \frac{\overline{x}_n - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}} = \frac{38.6 - 45}{\frac{13.13}{\sqrt{10}}} = -1.54$$

Étape 4 :Décision

$$-1.833 = -t_\alpha < t_0 = -1.54$$

On est dans la zone d'acceptation de $\mathbf{H}_0$, alors Mr Slow n'est pas lent que ses collègues de travail d'une manière significative

---

3 Test d'hypothèses sur la variance :

On s'interesse au paramètre variance σ^2. On considère une population normale de moyenne μ et de variance σ^2. Pour une valeur de référence σ_0^2, on définit les hypothèses.

3.1 Test bilatéral :

Étape 1 : Choix des deux hypothèses $\mathbf{H}_0$ et $\mathbf{H}_1$.

$$\begin{cases} \mathbf{H}_0 & : \quad \sigma^2 = \sigma_0^2 \\ \mathbf{H}_1 & : \quad \sigma^2 \neq \sigma_0^2 \end{cases}$$

Étape 2 : Détermination de la variable de décision et de l'écart réduit.

. **Estimateur de σ^2 :** On détermine l'estimateur qui convient pour ce test. On va présenter deux cas possibles décrits dans le tableau suivant :

Cas possibles	S^2 estimateur de σ^2
μ connue	$S^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \mu)^2$
μ inconnue, on utilise l'estimateur $\overline{X}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$	$S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X}_n)^2$

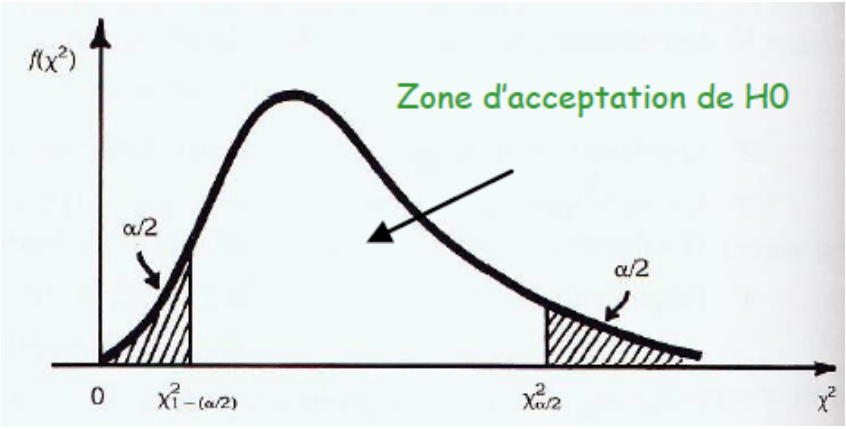
. Distribution de S^2 :

S^2	**Ecart réduit**
$S^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \mu)^2$	$Y = \frac{nS^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_n$ $\chi^2_n \sim$ Khi-deux de n ddl
$S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X}_n)^2$	$Y = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{(n-1)}$ $\chi^2_{(n-1)} \sim$ Khi-deux de $(n-1)$ ddl

Étape 3 : Détermination des régions critiques

On détermine les valeurs critiques de l'écart réduit au seuil de signification α.

Ecart réduit	**Zone d'acceptation de H_0**	**Zone de rejet de H_0**
$Y = \frac{nS^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_n$	$\mathbb{P}(\chi^2_{n,1-\frac{\alpha}{2}} < Y < \chi^2_{n,\frac{\alpha}{2}}) = 1-\alpha$	$\mathbb{P}(Y > \chi^2_{n,\frac{\alpha}{2}}) = \frac{\alpha}{2}$ $\mathbb{P}(Y < \chi^2_{n,1-\frac{\alpha}{2}}) = \frac{\alpha}{2}$
$Y = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{(n-1)}$	$\mathbb{P}(\chi^2_{(n-1),1-\frac{\alpha}{2}} < Y < \chi^2_{(n-1),\frac{\alpha}{2}}) = 1-\alpha$	$\mathbb{P}(Y > \chi^2_{(n-1),\frac{\alpha}{2}}) = \frac{\alpha}{2}$ $\mathbb{P}(Y < \chi^2_{(n-1),1-\frac{\alpha}{2}}) = \frac{\alpha}{2}$



Étape 4 : Prise de décision.

On calcule l'estimation de S^2 ainsi que la valeur y_0 prise par l'écart réduit Y à partir de l'échantillon et on prend notre décision suite aux valeurs déterminées. Si la valeur prise par l'écart réduit est dans la zone d'acceptation de $\mathbf{H}_0$ alors on accepte $\mathbf{H}_0$ et on rejette $\mathbf{H}_1$ sinon on rejette $\mathbf{H}_0$ et on accepte $\mathbf{H}_1$.

Ecart réduit calculé	$\mathbf{H}_0$	$\mathbf{H}_1$
$\chi^2_{n,1-\frac{\alpha}{2}} < y_0 < \chi^2_{n,\frac{\alpha}{2}}$ (resp. $\chi^2_{(n-1),1-\frac{\alpha}{2}} < y_0 < \chi^2_{(n-1),\frac{\alpha}{2}}$)	**acceptée**	rejetée
$y_0 > \chi^2_{n,\frac{\alpha}{2}}$ ou $y_0 < \chi^2_{n,1-\frac{\alpha}{2}}$ (resp. $y_0 > \chi^2_{(n-1),\frac{\alpha}{2}}$ ou $y_0 < \chi^2_{(n-1),1-\frac{\alpha}{2}}$)	rejetée	**acceptée**

***Interprétation* :**

- Si $\chi^2_{n,1-\frac{\alpha}{2}} < y_0 < \chi^2_{n,\frac{\alpha}{2}}$(resp. $\chi^2_{(n-1),1-\frac{\alpha}{2}} < y_0 < \chi^2_{(n-1),\frac{\alpha}{2}}$) alors l'estimation s^2 de σ^2 n'est pas loin du valeur de référence σ_0^2 d'une manière significative. $\Longrightarrow$ On accepte $\mathbf{H}_0$ et on rejette $\mathbf{H}_1$.
- Si $y_0 > \chi^2_{n,\frac{\alpha}{2}}$ ou $y_0 < \chi^2_{n,1-\frac{\alpha}{2}}$ (resp.$y_0 > \chi^2_{(n-1),\frac{\alpha}{2}}$ ou $y_0 < \chi^2_{(n-1),1-\frac{\alpha}{2}}$) alors l'estimation s^2 de σ^2 est loin du valeur de référence σ_0^2 d'une manière significative.$\Longrightarrow$ On accepte $\mathbf{H}_1$ et on rejette $\mathbf{H}_0$.

Application :(prenez soin de détailler toutes les étapes du test).
Un fabricant de boissons gazeuses s'intéresse à l'uniformité du remplissage des canettes par une machine. Soit X le volume de remplissage d'une canette. On suppose que X suit une loi normale de moyenne inconnue μ et de variance σ^2.
Si la variance du volume est différente de $15mL^2$ alors la machine n'est pas bien réglée. Le fabricant veut donc tester si la machine est bien réglée.
Sur la base d'un échantillon de 20 canettes, tester la régularité de la machine pour un seuil de signification $\alpha = 0.05$, sachant que la variance mesurée sur l'échantillon est de $25mL^2$.

Réponse :

Étape 1 : Choix d'hypothèses

$$\begin{cases} \mathbf{H}_0 & : \quad \sigma^2 = 15 \\ \mathbf{H}_1 & : \quad \sigma^2 \neq 15 \end{cases}.$$

Étape 2 : Variable de décision et écart réduit.
On a $n = 20$, μ inconnue, et $s^2 = 25$ l'estimation de σ^2.

$$Y = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{(n-1)} = \chi^2_{19}, \qquad \text{Khi-deux de } (n-1) = 19 \text{ ddl}$$

Étape 3 :Régions critiques.

On détermine $\chi^2_{19,\frac{\alpha}{2}}$ et $\chi^2_{19,1-\frac{\alpha}{2}}$ à partir du tableau de la loi Khi-deux,

$$\alpha = 0.05 \quad \Rightarrow \frac{\alpha}{2} = 0.025 \quad \Rightarrow \chi^2_{19,\frac{\alpha}{2}} = 32.852$$

$$1 - \frac{\alpha}{2} = 0.975 \Rightarrow \chi^2_{19,1-\frac{\alpha}{2}} = 8.907$$

On calcule la valeur y_0 prise par Y

$$y_0 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} = \frac{19 \times 25}{15} = 31.7$$

Étape 4 :Décision

$$\chi^2_{n-1,1-\frac{\alpha}{2}} < y_0 < \chi^2_{n-1,\frac{\alpha}{2}}$$

On est dans la zone d'acceptation de $\mathbf{H}_0$, alors la machine est bien reglée.

3.2 Test unilatéarl à droite

Étape 1 : Choix des deux hypothèses $\mathbf{H}_0$ et $\mathbf{H}_1$.

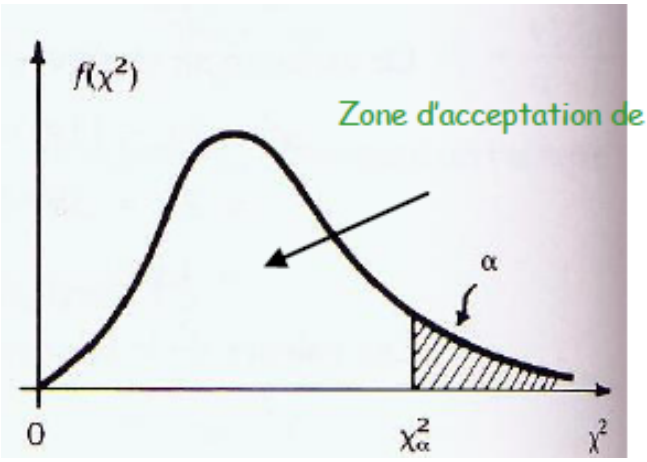
$$\begin{cases} \mathbf{H}_0 & : \quad \sigma^2 = \sigma_0^2 \\ \mathbf{H}_1 & : \quad \sigma^2 > \sigma_0^2 \end{cases}$$

Étape 2 : Détermination de la variable de décision et de l'écart réduit. On reprend le même tableau que pour le test bilatéral.

Étape 3 : Détermination des régions critiques

On détermine les valeurs critiques de l'écart réduit au seuil de signification α.

Ecart réduit	**Zone d'acceptation de $\mathbf{H}_0$**	**Zone de rejet de $\mathbf{H}_0$**
$Y = \frac{nS^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_n$	$\mathbb{P}(Y < \chi^2_{n,\alpha}) = 1 - \alpha$	$\mathbb{P}(Y > \chi^2_{n,\alpha}) = \alpha$
$Y = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{(n-1)}$	$\mathbb{P}(Y < \chi^2_{(n-1),\alpha}) = 1 - \alpha$	$\mathbb{P}(Y > \chi^2_{(n-1),\alpha}) = \alpha$



Étape 4 : Prise de décision.

On calcule l'estimation de S^2 ainsi que la valeur y_0 prise par l'écart réduit Y à partir de l'échantillon et on prend notre décision suite aux valeurs déterminées. Si la valeur prise par l'écart réduit est dans la zone d'acceptation de $\mathbf{H}_0$ alors on accepte $\mathbf{H}_0$ et on rejette $\mathbf{H}_1$ sinon on rejette $\mathbf{H}_0$ et on accepte $\mathbf{H}_1$.

Ecart réduit calculé	$\mathbf{H}_0$	$\mathbf{H}_1$
$y_0 < \chi^2_{n,\alpha}$ resp. $y_0 < \chi^2_{(n-1),\alpha}$	**acceptée**	rejetée
$y_0 > \chi^2_{n,\alpha}$ resp. $y_0 > \chi^2_{(n-1),\alpha}$	rejetée	**acceptée**

***Interprétation* :**

- Si $y_0 < \chi^2_{n,\alpha}$ (resp. $y_0 < \chi^2_{(n-1),\alpha}$) alors l'estimation s^2 de σ^2 n'est pas loin du valeur de référence σ_0^2 d'une manière significative. $\Longrightarrow$ On accepte $\mathbf{H}_0$ et on rejette $\mathbf{H}_1$.
- Si $y_0 > \chi^2_{n,\alpha}$ (resp. $y_0 > \chi^2_{(n-1),\alpha}$) alors l'estimation s^2 de σ^2 est loin du valeur de référence σ_0^2 d'une manière significative. $\Longrightarrow$ On accepte $\mathbf{H}_1$ et on rejette $\mathbf{H}_0$.

Application :(prenez soin de détailler toutes les étapes du test).
Les pièces des moteurs d'automobiles de dernière génération sont usinées avec une très grande précision. L'écart-type des dimensions d'une pièce ne doit pas dépasser $10\mu m$ (les dimensions suivent une loi normale, la dimension moyenne est notée m). On prélève sur une unité de production 25 moteurs pour lesquels des mesures dimensionnelles menées sur la même pièce donnent un écart-type de $13,5\mu m$ sachant que la dimension moyenne est connue. Peut-on conclure que la variabilité est supérieure à la valeur tolérée (on adoptera un seuil de signification de 1%) ?

Réponse :

Étape 1 : Choix d'hypothèses

$$\begin{cases} \mathbf{H}_0 & : & \sigma^2 = 100 \\ \mathbf{H}_1 & : & \sigma^2 > 100 \end{cases}.$$

Étape 2 : Variable de décision et écart réduit.
On a $n = 20$, μ connue, et $s^2 = (13.5)^2$ l'estimation de σ^2.

$$Y = \frac{nS^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{(n)} = \chi^2_{25}, \qquad \text{Khi-deux de } n = 25 \text{ ddl}$$

Étape 3 :Régions critiques.
On détermine $\chi^2_{25,\alpha}$ à partir du tableau de la loi Khi-deux,

$$\alpha = 0.01 \quad \Rightarrow \chi^2_{25,\alpha} = 44.314$$

On calcule la valeur y_0 prise par Y

$$y_0 = \frac{ns^2}{\sigma^2} = \frac{25 \times (13.5)^2}{100} = 45.56$$

Étape 4 :Décision

$$y_0 = 45.56 > \chi^2_{25,\alpha} = 44.314$$

On est dans la zone d'acceptation de $\mathbf{H}_1$, alors on peut conclure que la variabilité est supérieure à la valeur tolérée.

3.3 Test unilatéarl à gauche

Étape 1 : Choix des deux hypothèses $\mathbf{H}_0$ et $\mathbf{H}_1$.

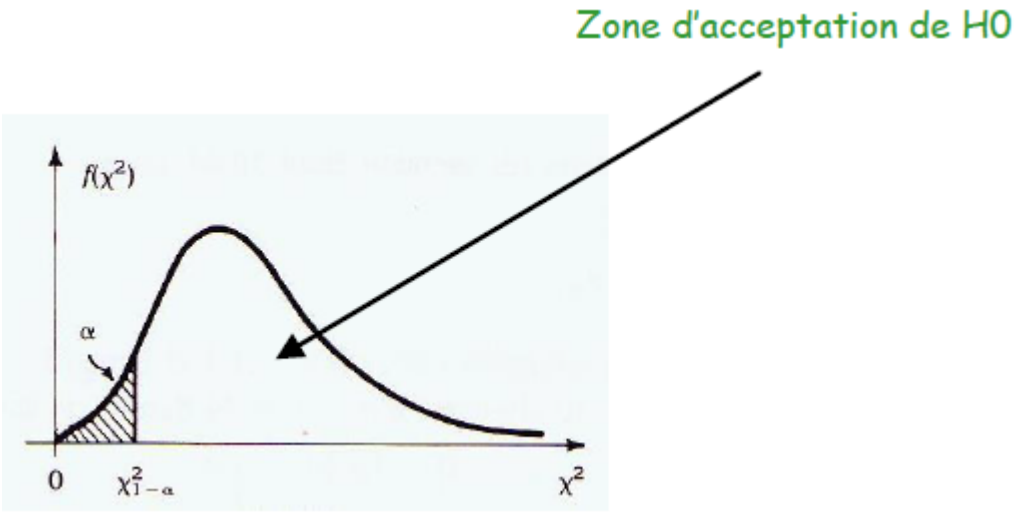
$$\begin{cases} \mathbf{H}_0 & : & \sigma^2 = \sigma_0^2 \\ \mathbf{H}_1 & : & \sigma^2 < \sigma_0^2 \end{cases}$$

Étape 2 : Détermination de la variable de décision et de l'écart réduit. On reprend le même tableau que pour le test bilatéral.

Étape 3 : Détermination des régions critiques

On détermine les valeurs critiques de l'écart réduit au seuil de signification α.

Ecart réduit	Zone d'acceptation de $\mathbf{H}_0$	Zone de rejet de $\mathbf{H}_0$
$Y = \dfrac{nS^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_n$	$\mathbb{P}(Y > \chi^2_{n,1-\alpha}) = 1-\alpha$	$\mathbb{P}(Y < \chi^2_{n,1-\alpha}) = \alpha$
$Y = \dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{(n-1)}$	$\mathbb{P}(Y > \chi^2_{(n-1),1-\alpha}) = 1-\alpha$	$\mathbb{P}(Y < \chi^2_{(n-1),1-\alpha}) = \alpha$



Étape 4 : Prise de décision.

On calcule l'estimation de S^2 ainsi que la valeur y_0 prise par l'écart réduit Y et on prend notre décision suite aux valeurs déterminées. Si la valeur prise par l'écart réduit est dans la zone d'acceptation de $\mathbf{H}_0$ alors on accepte $\mathbf{H}_0$ et on rejette $\mathbf{H}_1$ sinon on rejette $\mathbf{H}_0$ et on accepte $\mathbf{H}_1$.

Ecart réduit calculé	$\mathbf{H}_0$	$\mathbf{H}_1$
$y_0 > \chi^2_{n,1-\alpha}$ resp. $y_0 > \chi^2_{(n-1),1-\alpha}$	**acceptée**	rejetée
$y_0 < \chi^2_{n,1-\alpha}$ resp. $y_0 < \chi^2_{(n-1),1-\alpha}$	rejetée	**acceptée**

***Interprétation* :**

- Si $y_0 > \chi^2_{n,1-\alpha}$ (resp. $y_0 > \chi^2_{(n-1),1-\alpha}$) alors l'estimation s^2 de σ^2 n'est pas loin du valeur de référence σ_0^2 d'une manière significative. $\Longrightarrow$ On accepte $\mathbf{H}_0$ et on rejette $\mathbf{H}_1$.
- Si $y_0 < \chi^2_{n,1-\alpha}$ (resp. $y_0 < \chi^2_{(n-1),1-\alpha}$) alors l'estimation s^2 de σ^2 est loin du valeur de référence σ_0^2 d'une manière significative.$\Longrightarrow$ On accepte $\mathbf{H}_1$ et on rejette $\mathbf{H}_0$.

Application :(prenez soin de détailler toutes les étapes du test).

On reste avec la même application précédente sachant que la dimension moyenne est inconnue. Peut-on conclure que la variabilité est inférieure à la valeur tolérée (on adoptera un seuil de signification de 1%) ?

Réponse :

Étape 1 : Choix d'hypothèses

$$\begin{cases} \mathbf{H}_0 & : & \sigma^2 = 100 \\ \mathbf{H}_1 & : & \sigma^2 < 100 \end{cases}.$$

Étape 2 : Variable de décision et écart réduit.
On a $n = 20$, μ inconnue, et $s^2 = (13.5)^2$ l'estimation de σ^2.

$$Y = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{(n-1)} = \chi^2_{24}, \quad \text{Khi-deux de } n = 24 \text{ ddl}$$

Étape 3 :Régions critiques.
On détermine $\chi^2_{24,1-\alpha}$ à partir du tableau de la loi Khi-deux,

$$\alpha = 0.01 \quad \Rightarrow 1 - \alpha = 0.99 \quad \Rightarrow \chi^2_{24,1-\alpha} = 10.856$$

On calcule la valeur y_0 prise par Y

$$y_0 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} = \frac{24 \times (13.5)^2}{100} = 43.74$$

Étape 4 :Décision

$$y_0 = 43.74 > \chi^2_{24,1-\alpha} = 10.856$$

On est dans la zone d'acceptation de $\mathbf{H}_0$, alors on peut pas conclure que la variabilité est inférieure à la valeur tolérée.

---

4 Test d'hypothèses sur la proportion :

On s'interesse au paramètre proportion p. Pour une valeur de référence p_0, on définit les hypothèses.

4.1 Test bilatéral :

Étape 1 : Choix des deux hypothèses $\mathbf{H}_0$ et $\mathbf{H}_1$.

$$\begin{cases} \mathbf{H}_0 & : & p = p_0 \\ \mathbf{H}_1 & : & p \neq p_0 \end{cases}$$

Étape 2 : Détermination de la variable de décision et de l'écart réduit.

. **Estimateur de p :** On détermine l'estimateur qui convient pour ce test. L'estimateur de la proportion est $\hat{P}$.

. **Distribution de $\hat{P}$:** On suppose que l'on dispose d'un grand échantillon

$n \geq 30 \quad \& \quad np \geq 5 \quad \& \quad nq = n(1-p) \geq 5$	
Loi de $\hat{P}$	**Ecart réduit**
$\hat{P} \sim \mathcal{N}(p_0, \sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}})$	$Z = \frac{\hat{P} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} \sim \mathcal{N}(0,1)$

Étape 3 : Détermination des régions critiques

On détermine les valeurs critiques de l'écart réduit au seuil de signification α. On impose toujours à la zone d'acceptation de $\mathbf{H}_0$ que l'écart réduit soit centré autour de 0.

Ecart réduit	**Zone d'acceptation de $\mathbf{H}_0$**	**Zone de rejet de $\mathbf{H}_0$**
$Z = \frac{\hat{P} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} \sim \mathcal{N}(0,1)$	$\mathbb{P}(\lvert Z \rvert < z_{\frac{\alpha}{2}}) = 1 - \alpha$	$\mathbb{P}(Z > z_{\frac{\alpha}{2}}) = \mathbb{P}(Z < -z_{\frac{\alpha}{2}}) = \frac{\alpha}{2}$

Étape 4 : Prise de décision.

On calcule l'estimation $\hat{p}$ de p ainsi que la valeur z_0 l'écart réduit Z et on prend notre décision suite aux valeurs déterminées. Si la valeur prise par l'écart réduit est dans la zone d'acceptation de $\mathbf{H}_0$ alors on accepte $\mathbf{H}_0$ et on rejette $\mathbf{H}_1$ sinon on rejette $\mathbf{H}_0$ et on accepte $\mathbf{H}_1$.

Ecart réduit calculé	$\mathbf{H}_0$	$\mathbf{H}_1$
$-z_{\frac{\alpha}{2}} \leq z_0 \leq z_{\frac{\alpha}{2}}$	**acceptée**	rejetée
$-z_{\frac{\alpha}{2}} \geq z_0$ ou $z_0 \geq z_{\frac{\alpha}{2}}$	rejetée	**acceptée**

***Interprétation* :**

. Si $-z_{\frac{\alpha}{2}} \leq z_0 \leq z_{\frac{\alpha}{2}}$ alors l'estimation $\hat{p}$ de p n'est pas loin de la valeur de référence p_0 d'une manière significative. $\Longrightarrow$ On accepte $\mathbf{H}_0$ et on rejette $\mathbf{H}_1$.

. Si $-z_{\frac{\alpha}{2}} \geq z_0$ ou $z_0 \geq z_{\frac{\alpha}{2}}$ alors l'estimation $\hat{p}$ de p est loin de la valeur de référence p_0 d'une manière significative. $\Longrightarrow$ On accepte $\mathbf{H}_1$ et on rejette $\mathbf{H}_0$.

Application :(prenez soin de détailler toutes les étapes du test).
Soit un lot de produits dans lequel il y a une certaine proportion inconnue de pièces défectueuse. Des anciennes mesures ont montré que cette proportion est de 5%.
Le directeur technique de l'usine n'a aucune visibilité sur la nouvelle proportion des pièces défectueuses. Il pense que cette proportion pourrait être différente de 5%.

Pour actualiser les mesures, le directeur technique choisit au hasard un échantillon de taille $n = 150$. Sur la base de l'échantillon sélectionné, le directeur a trouvé que $\hat{p} = 0.042$. Au seuil de signification $\alpha = 5\%$, la proportion des pièces défectueuses est-elle modifiée ?

Réponse :

Étape 1 : Choix d'hypothèses

$$\begin{cases} \mathbf{H}_0 & : \quad p = 0.05 \\ \mathbf{H}_1 & : \quad p \neq 0.05 \end{cases}$$

Étape 2 : Variable de décision et écart réduit.

On a $n = 150 > 30$, $n * p_0 = 150 * 0.05 = 7.5 > 5$ et $n * (1 - p_0) = 150 * 0.95 = 142.5 > 5$ on a

$$\hat{P} \sim \mathcal{N}(p_0, \sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}) \Rightarrow Z = \frac{\hat{P} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} \sim \mathcal{N}(0,1)$$

Étape 3 :Régions critiques.

On détermine $z_{\frac{\alpha}{2}}$ à partir du tableau de la loi normale centrée réduite,

$$\alpha = 0.05 \quad \Rightarrow \frac{\alpha}{2} = 0.025 \quad \Rightarrow z_{\frac{\alpha}{2}} = 1.96$$

On calcule la valeur z_0 prise par Z

$$z_0 = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} = \frac{0.042 - 0.05}{\sqrt{\frac{0.05(1-0.05)}{150}}} = -0.4496$$

Étape 4 :Décision

$$-z_{\frac{\alpha}{2}} < z_0 < z\frac{\alpha}{2}$$

On est dans la zone d'acceptation de $\mathbf{H}_0$, alors la proportion des pièces défectueuses n'est pas modifiée d'une manière significative

---

4.2 Test unilatéarl à droite

Étape 1 : Choix des deux hypothèses $\mathbf{H}_0$ et $\mathbf{H}_1$.

$$\begin{cases} \mathbf{H}_0 & : \quad p = p_0 \\ \mathbf{H}_1 & : \quad p > p_0 \end{cases}$$

Étape 2 : Détermination de la variable de décision et calcul de l'écart réduit. On reprend le même tableau que pour le test bilatéral.

Étape 3 : Détermination des régions critiques

On détermine les valeurs critiques de l'écart réduit au seuil de signification α. On détermine alors la valeur z_α .

Ecart réduit	**Zone d'acceptation de $\mathbf{H}_0$**	**Zone de rejet de $\mathbf{H}_0$**
$Z = \dfrac{\hat{P} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} \sim \mathcal{N}(0,1)$	$\mathbb{P}(Z < z_\alpha) = 1 - \alpha$	$\mathbb{P}(Z > z_\alpha) = \alpha$

Étape 4 : Prise de décision.

On calcule l'estimation $\hat{p}$ de p ainsi que la valeur z_0 prise par l'écart réduit Z et on prend notre décision suite aux valeurs déterminées. Si la valeur prise par l'écart réduit est dans la zone d'acceptation de $\mathbf{H}_0$ alors on accepte $\mathbf{H}_0$ et on rejette $\mathbf{H}_1$ sinon on rejette $\mathbf{H}_0$ et on accepte $\mathbf{H}_1$.

Ecart réduit calculé	**$\mathbf{H}_0$**	**$\mathbf{H}_1$**
$z_0 \leq z_\alpha$	**acceptée**	rejetée
$z_0 \geq z_\alpha$	rejetée	**acceptée**

***Interprétation* :**

- Si $z_0 \leq z_\alpha$ alors l'estimation $\hat{p}$ de p n'est pas loin de la valeur de référence p_0 d'une manière significative. $\Longrightarrow$ On accepte $\mathbf{H}_0$ et on rejette $\mathbf{H}_1$.
- Si $z_0 \geq z_\alpha$ alors l'estimation $\hat{p}$ de p est loin de la valeur de référence p_0 d'une manière significative. $\Longrightarrow$ On accepte $\mathbf{H}_1$ et on rejette $\mathbf{H}_0$.

Application :(prenez soin de détailler toutes les étapes du test).
On reste avec la même application. Le fabriquant des pièces présente une offre pour un client et prétend que la proportion des pièces défectueuses est de 4%. Le client craint que cette proportion soit plus élevée. Le client ne veut pas conclure la vente si le lot est de mauvaise qualité. Il doit prendre une décision rationnelle sur la seule base de l'observation d'un échantillon que nous supposerons de taille $n = 150$. Sur la base de l'échantillon sélectionné par le fabriquant et le client, ils ont trouvé que $\hat{p} = 0.048$. Au seuil de signification 5%, le client va-t-il conclure la vente ou il va renoncer à l'offre ?

Réponse :

Étape 1 : Choix d'hypothèses

$$\begin{cases} \mathbf{H}_0 & : \quad p = 0.04 \\ \mathbf{H}_1 & : \quad p > 0.04 \end{cases}$$

Étape 2 : Variable de décision et écart réduit.

On a $n = 150 > 30$, $n * p_0 = 150 * 0.04 = 6 > 5$ et $n * (1 - p_0) = 150 * 0.96 = 144 > 5$ on a

$$\hat{P} \sim \mathcal{N}(p_0, \sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}) \Rightarrow Z = \frac{\hat{P} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} \sim \mathcal{N}(0,1)$$

Étape 3 :Régions critiques.

On détermine z_α à partir du tableau de la loi normale centrée réduite,

$$\alpha = 0.05 \quad \Rightarrow z_\alpha = 1.64$$

On calcule la valeur z_0 prise par Z

$$z_0 = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} = \frac{0.048 - 0.04}{\sqrt{\frac{0.04(1-0.04)}{150}}} = 0.5$$

Étape 4 :Décision

$$z_0 < z_\alpha$$

On est dans la zone d'acceptation de $\mathbf{H}_0$, alors la valeur de la proportion n'est pas plus élevée que celle prétendue par le fabriquant et donc le client pourra conclure cette offre.

4.3 Test unilatéarl à gauche

Étape 1 : Choix des deux hypothèses $\mathbf{H}_0$ et $\mathbf{H}_1$.

$$\begin{cases} \mathbf{H}_0 & : \quad p = p_0 \\ \mathbf{H}_1 & : \quad p < p_0 \end{cases}$$

Étape 2 : Détermination de la variable de décision et de l'écart réduit. On reprend le même tableau que pour le test bilatéral.

Étape 3 : Détermination des régions critiques

On détermine les valeurs critiques de l'écart réduit au seuil de signification α. On détermine alors la valeur z_α.

Ecart réduit	Zone d'acceptation de $\mathbf{H}_0$	Zone de rejet de $\mathbf{H}_0$
$Z = \dfrac{\hat{P} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} \sim \mathcal{N}(0,1)$	$\mathbb{P}(Z > -z_\alpha) = 1 - \alpha$	$\mathbb{P}(Z < -z_\alpha) = \alpha$

Étape 4 : Prise de décision.

On calcule l'estimation $\hat{p}$ de p ainsi que la valeur z_0 prise par l'écart réduit Z et on prend notre décision suite aux valeurs déterminées. Si la valeur prise par l'écart réduit est dans la zone d'acceptation de $\mathbf{H}_0$ alors on accepte $\mathbf{H}_0$ et on rejette $\mathbf{H}_1$ sinon on rejette $\mathbf{H}_0$ et on accepte $\mathbf{H}_1$.

Ecart réduit calculé	$\mathbf{H}_0$	$\mathbf{H}_1$
$z_0 \geq -z_\alpha$	**acceptée**	rejetée
$z_0 \leq -z_\alpha$	rejetée	**acceptée**

***Interprétation* :**

- Si $z_0 \geq -z_\alpha$ alors l'estimation $\hat{p}$ de p n'est pas loin du valeur de référence p_0 d'une manière significative. $\Longrightarrow$ On accepte $\mathbf{H}_0$ et on rejette $\mathbf{H}_1$.
- Si $z_0 \leq -z_\alpha$ alors l'estimation $\hat{p}$ de p est loin du valeur de référence p_0 d'une manière significative. $\Longrightarrow$ On accepte $\mathbf{H}_1$ et on rejette $\mathbf{H}_0$

Application :(prenez soin de détailler toutes les étapes du test).

On reste avec la même application. Le chargé de la qualité de la chaine de production prétend que cette proportion est de 6%.

Le directeur technique de l'usine doute de cette proportion qu'il estime relativement élevée. Il pense que cette proportion est moins faible. Pour s'assurer du résultat de l'employé, le directeur technique choisit au hasard un échantillon de taille $n = 150$.

Sur la base de l'échantillon choisi, le directeur touve que la proportion des pièces défectueuses est égale à $\hat{p} = 0.04$. Au seuil de signification $\alpha = 5\%$, le directeur a-t-il raison ?

Réponse :

Étape 1 : Choix d'hypothèses

$$\begin{cases} \mathbf{H}_0 & : \quad p = 0.06 \\ \mathbf{H}_1 & : \quad p < 0.06 \end{cases}$$

Étape 2 : Variable de décision et écart réduit.

On a $n = 150 > 30$, $n * p_0 = 150 * 0.06 = 9 > 5$ et $n * (1 - p_0) = 150 * 0.94 = 141 > 5$ on a

$$\hat{P} \sim \mathcal{N}(p_0, \sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}) \Rightarrow Z = \frac{\hat{P} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} \sim \mathcal{N}(0,1)$$

Étape 3 :Régions critiques.

On détermine z_α à partir du tableau de la loi normale centrée réduite,

$$\alpha = 0.05 \quad \Rightarrow z_\alpha = 1.64$$

On calcule z_0 prise par Z

$$z_0 = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} = \frac{0.04 - 0.06}{\sqrt{\frac{0.06(1-0.06)}{150}}} = -1.031$$

Étape 4 :Décision

$$z_0 > -z_\alpha$$

On est dans la zone d'acceptation de $\mathbf{H}_0$, alors la proportion des pièces défectueuses n'est pas inférieure à 0.06 d'une manière significative, le directeur n'a pas raison

---